基于 AI Agent 的阿尔兹海默症患者协同寻回系统数据库设计文档（重构版）

- 版本：V2.3
- 数据库：PostgreSQL 16
- 扩展：PostGIS、pgvector
- 文档日期：2026-04-06
- 适用范围：作为 API 规格落库基线与后续 DDL 实施依据

1. 设计目标与基线来源

本版数据库设计基于以下文档统一收敛：

- SRS_simplify.md（V1.0）：业务规则、验收口径、关键非功能与审计要求
- SADD：架构硬约束（HC-01~HC-06）与域边界
- LLD：数据模型、状态机守卫、Outbox 与幂等机制
- 原 V1.0 数据库设计：字段语义与历史实现习惯

本版重点修正：

1. 保持 HC-06：通知链路仅支持应用推送与站内通知，不引入短信通道。
2. 对齐 API 与存储映射：
    - patient_profile 承载 blood_type/chronic_diseases/allergy_notes（medical_history JSONB）
- patient_profile.photo_url 作为患者近期正面免冠照片，必填（not null）
- tag_apply_record 增加 delivery_address（并补 quantity、apply_note、courier_name、closed_at）
- 增加 sys_config 支撑 3.8.8/3.8.11
3. 补齐消息中心落库：新增 notification_inbox 支撑 3.9.1/3.9.2/3.9.3。
4. 补齐线索复核工作流落库能力：clue_record 增加 review_status、assignee_user_id、assigned_at、reviewed_at、risk_score。
5. 新增 guardian_invitation 资源表，承接监护邀请生命周期；并为 transfer_request_id 增加全局唯一约束。
6. 毕设精简：不引入 clue_evidence_request、emergency_alert、logistics_tracking_event、export_job 四张独立表。
7. 保留并强化 Outbox + 消费幂等技术基线：sys_outbox_log + consumed_event_log。
8. 补齐 PostgreSQL 物理层治理：

- vector_store 禁止按 patient_id 做 LIST 分区，默认单表或固定数量 HASH 分区。
- ai_session 为长会话提供 ai_session_message 扩展表，规避 JSONB 大对象写放大。
- sys_outbox_log 与 consumed_event_log 使用时间 RANGE 分区，按分区淘汰替代大批量 DELETE。

2. 全局硬约束（落库视角）

1. HC-01：TASK 域是任务状态机唯一权威，AI 不得直接改写任务状态。
2. HC-02：跨域状态变更必须本地事务提交 + Outbox 发布。
3. HC-03：写请求必须支持 request_id 幂等；数据库侧需有唯一约束/条件更新兜底。
4. HC-04：全链路 trace_id 可追踪；关键写操作必须审计可回放。
5. HC-05：WebSocket 集群精准下发，禁止广播；数据库存储仅承载持久化通知与审计证据。
6. HC-06：通知通道不依赖外部短信，数据库不设计 SMS 专用通道字段。
7. 空间坐标统一标准：数据库内所有空间坐标一律使用 `WGS84(EPSG:4326)`；上游 `GCJ-02/BD-09` 必须在网关标准化后入库。
8. HC-07：家属端必须实现 LUI 自然语言交互；`ai_session` 表 `messages` JSONB 字段需记录所有 Tool Call 的 `action_source`、`action_id`、`result_code`，满足 LUI 操作审计追溯。

3. 表清单与分类

本版共 17 张必选表 + 1 张扩展表（长会话场景建议启用）：

- 核心业务表（15）：
  - sys_user
  - patient_profile
  - sys_user_patient
  - guardian_invitation
  - rescue_task
  - clue_record
  - patient_trajectory
  - tag_asset
  - tag_apply_record
  - ai_session
  - patient_memory_note
  - vector_store
  - notification_inbox
  - sys_log
  - sys_config
- 技术调度表（1）：
  - sys_outbox_log
- 技术幂等表（1）：
  - consumed_event_log
- 扩展业务表（1，可选）：
  - ai_session_message

说明：

- 相比早期 11+1 基线，本版新增/显式化了 sys_config、consumed_event_log、notification_inbox、guardian_invitation、patient_memory_note。
- notification_inbox 为 API 3.9 消息中心接口所需持久化能力，不新增业务域，仅补齐通用治理域通知子能力落库。
- guardian_invitation 承接 3.3 监护邀请生命周期（PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED），sys_user_patient 保持已生效关系快照。
- patient_memory_note 承接 3.5.5/3.5.6 记忆原始条目；向量化结果落 vector_store。
- 3.1.15 任务告警分页直接复用 notification_inbox（按 type/level/related_task_id 过滤）。
- 3.4.24 物流轨迹查询在毕设版本暂不开放，不落独立轨迹表。
- 3.8.6 数据导出不建任务表，导出请求与结果写入 sys_log.detail。
- 3.2.13 补证请求在毕设版本暂不开放，不落独立补证表。
- ai_session_message 用于长会话拆分存储，短会话可继续使用 ai_session.messages。

4. 数据表详细设计

4.1 sys_user（系统用户）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	用户主键
username	varchar(64)	not null unique	登录名
password_hash	varchar(128)	not null	BCrypt 哈希
display_name	varchar(64)	null	显示名
phone	varchar(20)	null	手机号
role	varchar(20)	not null default 'FAMILY'	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN
status	varchar(20)	not null default 'NORMAL'	NORMAL/BANNED
last_login_at	timestamptz	null	最近登录时间
last_login_ip	varchar(64)	null	最近登录 IP
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(role in ('FAMILY','ADMIN','SUPERADMIN'))
- check(status in ('NORMAL','BANNED'))

索引：

- ux_sys_user_username(username)

- idx_sys_user_phone(phone)
- idx_sys_user_role_status(role, status)

4.2 patient_profile（患者档案）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	患者主键
profile_no	varchar(32)	unique	业务编号
name	varchar(64)	not null	姓名
gender	varchar(16)	not null	MALE/FEMALE/UNKNOWN
birthday	date	not null	出生日期
short_code	char(6)	unique not null	外显短码
pin_code_hash	varchar(128)	not null	手动兜底 PIN 哈希
pin_code_salt	varchar(64)	not null	PIN 盐值
photo_url	varchar(1024)	not null	患者近期正面免冠照片
medical_history	jsonb	not null default '{}'::jsonb	医疗扩展信息
fence_enabled	boolean	not null default false	围栏开关
fence_center	geometry(Point,4326)	null	围栏中心点
fence_radius_m	int	null	围栏半径（米）
lost_status	varchar(20)	not null default 'NORMAL'	NORMAL/MISSING
lost_status_event_time	timestamptz	not null	状态锚点
profile_version	bigint	not null default 1	档案版本
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

medical_history JSONB 键契约：

- blood_type：A/B/AB/O/UNKNOWN
- chronic_diseases：array
- allergy_notes：string（<=500）

约束：

- check(lost_status in ('NORMAL','MISSING'))
- check((fence_enabled=false and fence_center is null and fence_radius_m is null) or (fence_enabled=true and fence_center is not null and fence_radius_m between 50 and 5000))

lost_status 事件驱动转换规则（参见 LLD §6.1.1）：

当前状态	触发事件	下一状态	守卫
NORMAL	task.created	MISSING	事件版本更新且无主键冲突
MISSING	task.resolved	NORMAL	匹配同患者有效任务
MISSING	task.false_alarm	NORMAL	匹配同患者有效任务
任意	旧版本事件	原状态	event_time <= lost_status_event_time 时丢弃

- profile-service 消费 task 域事件执行条件更新，必须使用 `lost_status_event_time` 防乱序覆盖。
- 应用层不提供独立写入 `lost_status` 的 API，该字段完全由事件驱动。

索引：

- ux_patient_profile_no(profile_no)
- ux_patient_short_code(short_code)
- idx_patient_lost_status(lost_status)
- gist_patient_fence_center(fence_center)
- gin_patient_medical_history(medical_history)

4.2.1 short_code 发号物理基线

序列真源：

- 必须使用数据库序列 `patient_short_code_seq` 作为唯一发号真源，禁止随机短码直写。
- 序列值仅用于内部发号，不对外暴露。

发号与灾备约束：

1. 服务节点按固定步长预取号段，本地消费；节点故障后剩余号段直接废弃。
2. 主备切换前后必须执行序列水位校准，确保新主序列值不小于最近已分配号段上界。
3. 可逆混淆必须是 `[0, 36^6-1]` 上双射，禁止截断、取模、大小写二次归一等破坏唯一性的变换。
4. 短码编码碰撞由 `ux_patient_short_code` 唯一约束兜底，冲突时自动重试下一个序列值，单请求最多重试 3 次。
5. 当 1 分钟窗口冲突率 >0.01% 或出现连续重试耗尽时，发号流程进入熔断并阻断建档写入，等待人工处置。

4.3 sys_user_patient（用户-患者关系）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
user_id	bigint	not null	用户
patient_id	bigint	not null	患者
relation_role	varchar(32)	not null	PRIMARY_GUARDIAN/GUARDIAN
relation_status	varchar(20)	not null	PENDING/ACTIVE/REVOKED
transfer_state	varchar(32)	not null default 'NONE'	NONE/PENDING_CONFIRM/ACCEPTED/REJECTED/CANCELLED/EXPIRED
transfer_request_id	varchar(64)	null	转移请求号
transfer_target_user_id	bigint	null	受方

字段	类型	约束	说明
transfer_requested_by	bigint	null	发起人
transfer_requested_at	timestamptz	null	发起时间
transfer_reason	varchar(256)	null	发起原因
transfer_cancelled_by	bigint	null	撤销人
transfer_cancelled_at	timestamptz	null	撤销时间
transfer_cancel_reason	varchar(256)	null	撤销原因
transfer_expire_at	timestamptz	null	过期时间
transfer_confirmed_at	timestamptz	null	确认接受时间
transfer_rejected_at	timestamptz	null	拒绝时间
transfer_reject_reason	varchar(256)	null	拒绝原因
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(relation_status in ('PENDING','ACTIVE','REVOKED'))
- check(transfer_state in ('NONE','PENDING_CONFIRM','ACCEPTED','REJECTED','CANCELLED','EXPIRED'))
- check((transfer_state='ACCEPTED' and transfer_confirmed_at is not null) or (transfer_state<>'ACCEPTED' and transfer_confirmed_at is null))
- check((transfer_state='REJECTED' and transfer_rejected_at is not null and transfer_reject_reason is not null) or (transfer_state<>'REJECTED' and transfer_rejected_at is null and transfer_reject_reason is null))
- check((transfer_state='CANCELLED' and transfer_cancelled_by is not null and transfer_cancelled_at is not null and transfer_cancel_reason is not null) or (transfer_state<>'CANCELLED' and transfer_cancelled_by is null and transfer_cancelled_at is null and transfer_cancel_reason is null))
- uq_transfer_pending(patient_id) where transfer_state='PENDING_CONFIRM'
- uq_transfer_request_id(transfer_request_id) where transfer_request_id is not null
- uq_primary_guardian_per_patient(patient_id) where relation_role='PRIMARY_GUARDIAN' and relation_status='ACTIVE'

索引：

- idx_user_patient_user(user_id, relation_status)
- idx_user_patient_patient(patient_id, relation_status)
- idx_user_patient_transfer_request(transfer_request_id)

4.3.1 guardian_invitation（监护邀请）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
invite_id	varchar(64)	not null unique	邀请号
patient_id	bigint	not null	邀请归属患者
inviter_user_id	bigint	not null	邀请发起人

字段	类型	约束	说明
invitee_user_id	bigint	not null	被邀请用户
relation_role	varchar(32)	not null	PRIMARY_GUARDIAN/GUARDIAN
status	varchar(20)	not null default 'PENDING'	PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED
reason	varchar(256)	null	发起原因
reject_reason	varchar(256)	null	拒绝/撤销原因
expire_at	timestamptz	not null	过期时间
accepted_at	timestamptz	null	接受时间
rejected_at	timestamptz	null	拒绝时间
revoked_at	timestamptz	null	撤销时间
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束:

- uq_guardian_invite_id(invite_id)
- uq_guardian_invite_pending(patient_id, invitee_user_id) where status='PENDING'
- check(status in ('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','EXPIRED','REVOKED'))
- check((status='ACCEPTED' and accepted_at is not null) or (status<>'ACCEPTED' and accepted_at is null))
- check((status='REJECTED' and rejected_at is not null and reject_reason is not null) or (status<>'REJECTED' and rejected_at is null))
- check((status='REVOKED' and revoked_at is not null and reject_reason is not null) or (status<>'REVOKED' and revoked_at is null))
- check((reject_reason is null) or status in ('REJECTED','REVOKED'))

索引:

- idx_guardian_invite_patient_status(patient_id, status, created_at desc)
- idx_guardian_invite_invitee_status(invitee_user_id, status, created_at desc)
- idx_guardian_invite_expire(status, expire_at)

4.4 rescue_task（寻回任务）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
task_no	varchar(32)	unique	任务编号
patient_id	bigint	not null	患者
status	varchar(20)	not null	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
source	varchar(32)	not null	APP/MINI_PROGRAM/ADMIN_PORTAL

字段	类型	约束	说明
remark	varchar(500)	null	发起备注
ai_analysis_summary	text	null	AI 分析摘要
poster_url	varchar(1024)	null	海报地址
close_reason	varchar(256)	null	关闭原因
event_version	bigint	not null default 0	事件版本
created_by	bigint	not null	发起人
created_at	timestamptz	not null	创建时间
closed_at	timestamptz	null	任务关闭时间（终态写入）
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(status in ('ACTIVE','RESOLVED','FALSE_ALARM'))
- check((status='ACTIVE' and closed_at is null) or (status in ('RESOLVED','FALSE_ALARM') and closed_at is not null))
- uq_task_active_per_patient(patient_id) where status='ACTIVE'
- 状态更新必须条件更新（where id=? and status=?）

索引：

- idx_rescue_task_patient(patient_id, created_at desc)
- idx_rescue_task_status(status, created_at desc)

4.5 clue_record（线索记录）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
clue_no	varchar(32)	unique	线索编号
patient_id	bigint	not null	患者
task_id	bigint	null	关联任务
tag_code	varchar(100)	not null	标签码
source_type	varchar(20)	not null	SCAN/MANUAL
risk_score	numeric(5,4)	null	风险分（0-1）
location	geometry(Point,4326)	not null	坐标（WGS84）
coord_system	varchar(10)	not null default 'WGS84'	标准化坐标系（恒为 WGS84；保留此列用于 DDL 自文档化与 CHECK 防御性约束，网关已在入库前完成 GCJ-02/BD-09 → WGS84 转换）
description	text	null	现场描述

字段	类型	约束	说明
photo_url	varchar(1024)	null	照片地址
is_valid	boolean	not null	有效标记
suspect_flag	boolean	not null	可疑标记
suspect_reason	varchar(256)	null	可疑原因摘要
review_status	varchar(20)	null default null	仅可疑线索使用：PENDING/OVERRIDDEN/REJECTED；非可疑为 NULL
assignee_user_id	bigint	null	复核指派人
assigned_at	timestamptz	null	指派时间
reviewed_at	timestamptz	null	完成复核时间
override	boolean	not null default false	管理员强制回流标记
override_by	bigint	null	强制回流操作人
override_reason	varchar(256)	null	强制回流原因
reject_reason	varchar(256)	null	驳回原因
rejected_by	bigint	null	驳回人
entry_token_jti	varchar(64)	null	匿名凭据唯一标识（审计追溯）
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(review_status is null or review_status in ('PENDING','OVERRIDDEN','REJECTED'))
- check(risk_score is null or (risk_score >= 0 and risk_score <= 1))
- check(coord_system='WGS84')
- check((assignee_user_id is null and assigned_at is null) or (assignee_user_id is not null and assigned_at is not null))
- check((suspect_flag=false and review_status is null) or (suspect_flag=true and review_status in ('PENDING','OVERRIDDEN','REJECTED')))
- check(((review_status in ('OVERRIDDEN','REJECTED')) and reviewed_at is not null) or ((review_status is null or review_status='PENDING') and reviewed_at is null))
- check((review_status='OVERRIDDEN' and override=true and override_reason is not null) or (review_status<>'OVERRIDDEN' and override=false and override_reason is null))
- check((review_status='REJECTED' and rejected_by is not null and reject_reason is not null) or (review_status<>'REJECTED' and rejected_by is null and reject_reason is null))

坐标入库规则：

1. `location` 必须为网关标准化后的 `WGS84` 坐标点。

2. 高德（AMap）来源坐标按 `GCJ-02` 处理，禁止直接以 `GCJ-02` 入库。
3. 若坐标转换失败，业务层应返回 `E_CLUE_4007` 并拒绝写入 `clue_record`。

索引：

- gist_clue_location(location)
- idx_clue_patient_created(patient_id, created_at desc)
- idx_clue_task_created(task_id, created_at desc)
- idx_clue_suspected(suspect_flag, is_valid)
- idx_clue_review_pending(review_status, created_at desc) where review_status='PENDING'
- idx_clue_assignee_pending(assignee_user_id, created_at desc) where review_status='PENDING'

4.5A 线索补证能力（毕设精简）

当前毕设版本不启用 3.2.13 补证请求能力，不创建 `clue_evidence_request` 独立表。

落库策略：

1. 补证相关动作仅写入 `sys_log`（module=CLUE，action=REQUEST_EVIDENCE）。
2. 扩展载荷（evidence_type、reason、deadline）写入 `sys_log.detail`。
3. 后续若恢复该能力，再单独引入补证表与状态机。

4.6 patient_trajectory（轨迹聚合）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
patient_id	bigint	not null	患者
task_id	bigint	null	任务
window_start	timestamptz	not null	窗口起
window_end	timestamptz	not null	窗口止
point_count	int	not null	点数量
geometry_type	varchar(32)	not null	LINESTRING/SPARSE_POINT/EMPTY_WINDOW
geometry_data	geometry(Geometry,4326)	null	轨迹几何（WGS84）
created_at	timestamptz	not null	创建时间

约束：

- check((geometry_type='EMPTY_WINDOW' and geometry_data is null) or (geometry_type in ('LINESTRING','SPARSE_POINT') and geometry_data is not null))
- geometry_data 非空时必须满足 SRID=4326。
- uq_traj_patient_window(patient_id, window_start, window_end)

索引：

- idx_traj_patient_window(patient_id, window_start desc)

- gist_traj_geometry(geometry_data)

4.7 tag_asset（标签资产）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
tag_code	varchar(100)	unique not null	标签码
tag_type	varchar(20)	not null	QR_CODE/NFC
status	varchar(20)	not null	UNBOUND/ALLOCATED/BOUND/LOST/VOID
patient_id	bigint	null	绑定患者
apply_record_id	bigint	null	关联工单
import_batch_no	varchar(64)	null	入库批次
void_reason	varchar(256)	null	作废原因
lost_at	timestamptz	null	挂失时间
void_at	timestamptz	null	作废时间
reset_at	timestamptz	null	管理员重置时间
recovered_at	timestamptz	null	管理员恢复时间
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(status in ('UNBOUND','ALLOCATED','BOUND','LOST','VOID'))
- check((status not in ('BOUND','LOST')) or patient_id is not null)
- check((status <> 'LOST') or lost_at is not null)
- check((status <> 'VOID') or (void_at is not null and void_reason is not null))
- check((reset_at is null) or status='UNBOUND')
- check((recovered_at is null) or (status='BOUND' and patient_id is not null))

索引：

- ux_tag_asset_code(tag_code)
- idx_tag_asset_status(status)
- idx_tag_asset_patient(patient_id, status)
- idx_tag_asset_batch(import_batch_no)

4.8 tag_apply_record（物资申领工单）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
order_no	varchar(32)	unique	工单号
patient_id	bigint	not null	患者
applicant_user_id	bigint	not null	申请人
quantity	int	not null	数量（1-20）
apply_note	varchar(256)	null	申领备注
tag_code	varchar(100)	null	发货时锁定
status	varchar(20)	not null	PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/CANCELLED/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED
delivery_address	varchar(512)	not null	收货地址
tracking_number	varchar(64)	null	物流单号
courier_name	varchar(64)	null	物流公司
resource_link	varchar(1024)	null	资源链
cancel_reason	varchar(256)	null	取消原因
approved_at	timestamptz	null	审核通过时间
reject_reason	varchar(256)	null	驳回原因
rejected_at	timestamptz	null	驳回时间
exception_desc	varchar(512)	null	异常说明
closed_at	timestamptz	null	工单关闭时间（终态写入）
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(status in ('PENDING','PROCESSING','CANCEL_PENDING','CANCELLED','SHIPPED','EXCEPTION','COMPLETED'))
- check((approved_at is null) or status in ('PROCESSING','CANCEL_PENDING','CANCELLED','SHIPPED','EXCEPTION','COMPLETED'))
- check((rejected_at is null and reject_reason is null) or (rejected_at is not null and reject_reason is not null))
- check((status in ('CANCELLED','COMPLETED') and closed_at is not null) or (status in ('PENDING','PROCESSING','CANCEL_PENDING','SHIPPED','EXCEPTION') and closed_at is null))

状态机流转（参见 LLD §6.2）：

- PENDING → PROCESSING（审核通过）。
- PROCESSING → CANCEL_PENDING（取消申请）｜SHIPPED（发货）。
- CANCEL_PENDING → CANCELLED（取消审核通过）｜PROCESSING（取消驳回）。
- SHIPPED → EXCEPTION（物流异常）｜COMPLETED（家属签收 auto_confirm）。
- EXCEPTION → PROCESSING（补发）｜CANCELLED（异常关闭）。
- 终态：CANCELLED、COMPLETED（closed_at 必须非空）。
- EXCEPTION 为**非终态**，可回流至 PROCESSING（补发）或转入 CANCELLED（异常关闭）。

补充说明：

1. `resource_token_expire_at` 与资源链 `status` 为令牌运行时属性，不作为 `tag_apply_record` 固定列。
2. 资源链状态由发码服务按令牌有效期实时计算并回传。

索引：

- idx_apply_patient_status(patient_id, status, created_at desc)
- idx_apply_applicant(applicant_user_id, created_at desc)
- idx_apply_status(status, created_at desc)

4.9 ai_session（AI 会话审计）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
session_id	varchar(64)	unique not null	会话号
user_id	bigint	not null	用户
patient_id	bigint	not null	患者
task_id	bigint	null	任务
messages	jsonb	not null	会话消息数组
request_tokens	int	not null default 0	请求 token
response_tokens	int	not null default 0	响应 token
token_usage	jsonb	not null default '{}'::jsonb	细粒度账单键值（权威来源，多供应商统一）
token_used	int	not null default 0	派生聚合字段，持久化值 = request_tokens + response_tokens；写入时由服务端计算，禁止客户端直传
model_name	varchar(64)	not null	模型标识
status	varchar(20)	not null default 'ACTIVE'	ACTIVE/ARCHIVED
archived_at	timestamptz	null	归档时间
version	bigint	not null default 0	乐观锁版本
created_at	timestamptz	not null	创建时间

字段	类型	约束	说明
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- messages 更新必须原子追加或 version CAS，禁止覆盖写。
- check(status in ('ACTIVE','ARCHIVED'))
- check((status='ACTIVE' and archived_at is null) or (status='ARCHIVED' and archived_at is not null))
- 单会话预计轮数 > 50 时，必须启用 ai_session_message 拆分存储，避免 JSONB 触发高频 TOAST 重写。

token_usage JSONB 兼容键契约（多供应商统一）：

- 必填键：prompt_tokens、completion_tokens、total_tokens、model_name、billing_source。
- 可选键：provider_request_id、model_price_tier、currency、estimated_cost。
- 百炼/千问接入时需保证以上键可稳定映射，便于审计与成本对账。

索引：

- ux_ai_session_session_id(session_id)
- idx_ai_session_user_created(user_id, created_at desc)
- idx_ai_session_patient_created(patient_id, created_at desc)

长会话扩展表（建议）：ai_session_message

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
session_id	varchar(64)	not null	会话号
sequence_no	int	not null	会话内递增序号
role	varchar(16)	not null	system/user/assistant/tool
content	text	not null	消息正文
token_usage	jsonb	null	单条消息消耗明细（可选）
created_at	timestamptz	not null	创建时间

约束与索引：

- fk_ai_session_msg_session(session_id -> ai_session.session_id)
- uq_ai_session_msg_seq(session_id, sequence_no)
- idx_ai_session_msg_session_seq(session_id, sequence_no)
- idx_ai_session_msg_created(created_at)

启用策略：

- 短会话（<=50轮）可仅使用 ai_session.messages。

- 长会话（>50轮）改为逐条 INSERT ai_session_message，ai_session.messages 保留摘要或最近窗口。

4.10 vector_store（向量记忆库）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
patient_id	bigint	not null	患者隔离键
source_type	varchar(32)	not null	PROFILE/MEMORY/RESCUE_CASE
source_id	varchar(64)	not null	来源记录
source_version	bigint	not null	版本锚点
embedding	vector(1024)	not null	向量
content	text	not null	原文片段
valid	boolean	not null default true	是否可召回
superseded_at	timestamptz	null	被替代时间
deleted_at	timestamptz	null	逻辑删除时间
expired_at	timestamptz	null	过期时间
created_at	timestamptz	not null	创建时间

约束：

- 检索必须先按 patient_id 过滤，再执行 ANN。

索引与分区：

- 默认方案：单表 + HNSW(embedding) + B-Tree(patient_id, valid, created_at)。
- 大规模方案：按 patient_id 固定数量 HASH 分区（建议 64 或 128），每个分区维护独立 HNSW 索引。
- 禁止方案：按单个 patient_id 做 LIST 分区（会导致 Catalog 膨胀与规划器性能退化）。
- 检索入口必须先按 patient_id 过滤，再执行向量相似度排序，禁止跨分区全量扫描。

4.10.1 Filter Pushdown 基准门禁

建表冻结前必须完成以下验证：

1. 使用 `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` 验证查询计划满足 patient_id 过滤下推，且 HASH 分区模式下可观察到分区裁剪。
2. 查询模板必须固定包含 `WHERE patient_id=:pid AND valid=true`，禁止应用层“先 ANN 后过滤”。
3. 数据规模至少覆盖 100 万与 1000 万向量两档，且包含高密度患者与普通患者双场景。
4. TopK=10 条件下，高密度患者检索 TP95 < 120ms、TP99 < 200ms；recall@10 >= 0.90。
5. 若任一门槛不满足，禁止进入 DDL 冻结与上线阶段。

4.10A patient_memory_note（患者记忆原始条目）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
note_id	varchar(64)	unique not null	记忆条目号
patient_id	bigint	not null	关联患者
created_by	bigint	not null	创建人
kind	varchar(20)	not null	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE
content	text	not null	原始记忆内容
tags	jsonb	null	语义标签数组
source_event_id	varchar(64)	null	触发向量化的事件号
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(kind in ('HABIT','PLACE','PREFERENCE','SAFETY_CUE'))
- check(tags is null or jsonb_typeof(tags)='array')

索引：

- idx_memory_note_patient_created(patient_id, created_at desc)
- idx_memory_note_patient_kind(patient_id, kind, created_at desc)
- idx_memory_note_created_by(created_by, created_at desc)

4.10B 任务告警落库（毕设精简）

当前毕设版本不创建 `emergency_alert` 独立表，3.1.15 告警列表直接复用 `notification_inbox`。

实现约束：

1. 告警写入时 `notification_inbox.type` 使用 `FENCE_ALERT` / `TASK_PROGRESS` / `TASK_CLOSED`。
2. 告警等级写入 `notification_inbox.level`。
3. 任务与患者关联分别写入 `related_task_id`、`related_patient_id`。

4.10C 物流轨迹能力（毕设精简）

当前毕设版本不展示物流轨迹，不创建 `logistics_tracking_event` 独立表。

实现约束：

1. 物流状态仅保留在 `tag_apply_record` 的 `status/tracking_number/courier_name`。
2. API 3.4.24 在毕设版本暂不开放。

4.10D 数据导出落库（毕设精简）

当前毕设版本不创建 `export_job` 独立表，3.8.6 导出请求与结果统一记录到 `sys_log`。

实现约束：

1. 请求写审计：module=GOVERNANCE，action=EXPORT_DATA，result=SUCCESS/FAIL。
2. 导出参数（export_type/window_start/window_end/reason）写 `sys_log.detail.export_payload`。
3. 导出结果（file_url/failed_reason）写 `sys_log.detail.export_result`。

4.11 notification_inbox（站内通知中心）

字段	类型	约束	说明
notification_id	bigint	PK	通知主键
user_id	bigint	not null	接收用户
type	varchar(32)	not null	TASK_PROGRESS/FENCE_ALERT/TASK_CLOSED/SYSTEM
title	varchar(128)	not null	标题
content	text	not null	内容摘要
level	varchar(16)	not null	INFO/WARN/CRITICAL
related_task_id	bigint	null	关联任务
related_patient_id	bigint	null	关联患者
read_status	varchar(16)	not null default 'UNREAD'	UNREAD/READ
read_at	timestamptz	null	已读时间
trace_id	varchar(64)	not null	链路标识
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

约束：

- check(read_status in ('UNREAD','READ'))
- check((read_status='UNREAD' and read_at is null) or (read_status='READ' and read_at is not null))

索引：

- idx_noti_user_created(user_id, created_at desc)
- idx_noti_user_read(user_id, read_status, created_at desc)
- idx_noti_user_type(user_id, type, created_at desc)
- idx_noti_related_task(related_task_id)
- idx_noti_related_patient(related_patient_id)

4.12 sys_log（治理审计日志）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键
module	varchar(64)	not null	模块
action	varchar(64)	not null	动作
action_id	varchar(64)	null	Agent 执行动作 ID（执行回执）
result_code	varchar(64)	null	执行结果码（OK/业务码）
executed_at	timestamptz	null	动作执行完成时间
operator_user_id	bigint	null	操作人 ID
operator_username	varchar(64)	not null	操作账号快照
object_id	varchar(64)	null	对象 ID
result	varchar(20)	not null	SUCCESS/FAIL
risk_level	varchar(20)	null	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL
detail	jsonb	null	扩展信息
action_source	varchar(20)	not null default 'USER'	USER/AI_AGENT
agent_profile	varchar(64)	null	Agent 能力包标识
execution_mode	varchar(20)	null	AUTO/CONFIRM_1/CONFIRM_2/CONFIRM_3/MANUAL_ONLY
confirm_level	varchar(20)	null	CONFIRM_1/CONFIRM_2/CONFIRM_3
blocked_reason	varchar(128)	null	门禁阻断原因
request_id	varchar(64)	null	幂等键
trace_id	varchar(64)	not null	链路标识
created_at	timestamptz	not null	创建时间

约束：

- check(result in ('SUCCESS','FAIL'))
- check(action_source in ('USER','AI_AGENT'))
- check(execution_mode is null or execution_mode in ('AUTO','CONFIRM_1','CONFIRM_2','CONFIRM_3','MANUAL_ONLY'))
- check(confirm_level is null or confirm_level in ('CONFIRM_1','CONFIRM_2','CONFIRM_3'))

索引：

- idx_log_module_action_time(module, action, created_at desc)
- idx_log_operator_time(operator_user_id, created_at desc)
- idx_log_trace(trace_id)
- idx_log_action_id(action_id)
- idx_log_action_source_time(action_source, created_at desc)
- idx_log_agent_profile_time(agent_profile, created_at desc)
- idx_log_created_at(created_at desc)

执行回执固化规则：

1. 当 `action_source='AI_AGENT'` 且动作执行完成时，必须落库 `action_id/result_code/executed_at`。
2. 当命中策略阻断（如 `POLICY_BLOCK`）时，`result_code` 必须落库；`executed_at` 可空。

状态轨迹 detail 键契约：

1. 当 `module='MATERIAL_ORDER'` 或 `module='TAG_ASSET'` 且 action 表示状态流转时，`detail` 必须包含 `from_status`、`to_status`。
2. `detail.remark` 可选；时间线记录时间统一取 `sys_log.created_at`。

4.13 sys_config（治理配置）

字段	类型	约束	说明
config_key	varchar(128)	PK	白名单配置键
config_value	text	not null	配置值
scope	varchar(32)	not null default 'public'	public/ops/security/ai_policy
updated_by	bigint	not null	最近更新操作人
updated_reason	varchar(256)	not null	最近更新原因
created_at	timestamptz	not null	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

索引：

- idx_sys_config_scope(scope)

AI Agent 策略键约定：

config_key	说明
agent.capability.rescue.enabled	RescueCommander 能力包开关
agent.capability.clue.enabled	ClueInvestigator 能力包开关
agent.capability.guardian.enabled	GuardianCoordinator 能力包开关
agent.capability.material.enabled	MaterialOperator 能力包开关
agent.capability.ai_case.enabled	AICaseCopilot 能力包开关
agent.capability.governance.enabled	GovernanceSentinel 能力包开关
agent.capability.outbox_reliability.enabled	OutboxReliabilityAgent 能力包开关
agent.execution.max_level	允许执行上限（A0/A1/A2/A3）
agent.confirmation.policy	确认级别策略映射

config_key	说明
agent.manual_only.actions	人工专属接口白名单

4.14 sys_outbox_log（Outbox 调度）

字段	类型	约束	说明
event_id	varchar(64)	not null，PK(联合)	事件 ID
topic	varchar(128)	not null	目标 Topic
aggregate_id	varchar(64)	not null	聚合 ID
partition_key	varchar(64)	not null	分区键
payload	jsonb	not null	事件载荷
request_id	varchar(64)	not null	幂等键
trace_id	varchar(64)	not null	链路标识
phase	varchar(20)	not null	PENDING/DISPATCHING/SENT/RETRY/DEAD
retry_count	int	not null default 0	重试次数
next_retry_at	timestamptz	null	下次重试
lease_owner	varchar(64)	null	抢占实例
lease_until	timestamptz	null	租约到期
sent_at	timestamptz	null	成功时间
last_error	varchar(512)	null	最近错误
last_intervention_by	bigint	null	最近人工干预操作人
last_intervention_at	timestamptz	null	最近人工干预时间
replay_reason	varchar(256)	null	最近一次重放原因
replay_token	varchar(64)	null	最近一次重放幂等键
replayed_at	timestamptz	null	最近一次重放时间
created_at	timestamptz	not null，PK(联合)，分区键	创建时间
updated_at	timestamptz	not null	更新时间

主键与唯一约束（分区表）：

- pk_outbox(event_id, created_at)
- 分区表上的唯一约束必须包含分区键 created_at。
- check(phase in ('PENDING','DISPATCHING','SENT','RETRY','DEAD'))

索引：

- idx_outbox_phase_retry(phase, next_retry_at, created_at)

- idx_outbox_partition_phase(partition_key, phase, created_at)
- idx_outbox_event_id_created(event_id, created_at desc)
- idx_outbox_dead_queue(phase, updated_at desc) where phase='DEAD'

分区与清理策略：

- 按 created_at 做 RANGE 分区（建议按周或按天）。
- 保留最近 N 个活跃分区用于在线读写。
- 历史清理优先采用 DROP PARTITION（或 detach 后异步归档），避免大批量 DELETE 造成死元组膨胀。
- 以 event_id 定位 Outbox 记录时，业务查询必须同时带 created_at（或分区桶）以触发分区裁剪。

4.15 consumed_event_log（消费幂等日志）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	not null，PK(联合)	主键流水号
consumer_name	varchar(64)	not null	消费者服务名
topic	varchar(128)	not null	Topic
event_id	varchar(64)	not null	事件 ID
partition	int	not null	分区
offset	bigint	not null	位点
processed_at	timestamptz	not null，PK(联合)，分区键	处理时间
trace_id	varchar(64)	not null	链路标识

唯一约束：

- pk_consumed_event(id, processed_at)
- uq_consumer_event(consumer_name, topic, event_id, processed_at)
- 分区表上的唯一约束必须包含分区键 processed_at。

索引：

- idx_consumed_consumer_event(consumer_name, topic, event_id, processed_at desc)
- idx_consumed_processed_at(processed_at)

分区与清理策略：

- 按 processed_at 做 RANGE 分区（建议按周或按天）。
- 幂等保留窗口到期后，按分区直接 DROP，避免频繁 VACUUM 抖动。

5. 外键关系

建议外键策略：默认 ON DELETE NO ACTION / ON UPDATE NO ACTION。

外键字段	引用	说明
sys_user_patient.user_id	sys_user.id	用户-患者关系
sys_user_patient.patient_id	patient_profile.id	用户-患者关系
sys_user_patient.transfer_target_user_id	sys_user.id	主监护转移受方
guardian_invitation.patient_id	patient_profile.id	监护邀请归属患者
guardian_invitation.inviter_user_id	sys_user.id	邀请发起人
guardian_invitation.invitee_user_id	sys_user.id	被邀请用户
rescue_task.patient_id	patient_profile.id	任务归属患者
rescue_task.created_by	sys_user.id	任务发起人
clue_record.patient_id	patient_profile.id	线索归属患者
clue_record.task_id	rescue_task.id	线索关联任务
clue_record.assignee_user_id	sys_user.id	线索复核指派人
patient_trajectory.patient_id	patient_profile.id	轨迹归属患者
patient_trajectory.task_id	rescue_task.id	轨迹关联任务
tag_asset.patient_id	patient_profile.id	标签绑定患者
tag_asset.apply_record_id	tag_apply_record.id	标签关联工单
tag_apply_record.patient_id	patient_profile.id	工单归属患者
tag_apply_record.applicant_user_id	sys_user.id	工单申请人
ai_session.user_id	sys_user.id	会话发起用户
ai_session.patient_id	patient_profile.id	会话关联患者
ai_session.task_id	rescue_task.id	会话关联任务
ai_session_message.session_id（可选）	ai_session.session_id	长会话明细归属
patient_memory_note.patient_id	patient_profile.id	记忆条目归属患者
patient_memory_note.created_by	sys_user.id	记忆条目创建人
vector_store.patient_id	patient_profile.id	向量归属患者
notification_inbox.user_id	sys_user.id	通知接收用户
notification_inbox.related_task_id	rescue_task.id	关联任务
notification_inbox.related_patient_id	patient_profile.id	关联患者
sys_log.operator_user_id	sys_user.id	操作人（可空）

外键字段	引用	说明
sys_config.updated_by	sys_user.id	配置更新人
sys_outbox_log.last_intervention_by	sys_user.id	最近 DEAD 干预操作人（可空）

6. 枚举值定义

枚举类别	值
user_role	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN
user_status	NORMAL/BANNED
relation_role	PRIMARY_GUARDIAN/GUARDIAN
relation_status	PENDING/ACTIVE/REVOKED
invitation_status	PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED
transfer_state	NONE/PENDING_CONFIRM/ACCEPTED/REJECTED/CANCELLED/EXPIRED
lost_status	NORMAL/MISSING
task_status	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
clue_source_type	SCAN/MANUAL
clue_review_status	PENDING/OVERRIDDEN/REJECTED
tag_type	QR_CODE/NFC
tag_asset_status	UNBOUND/ALLOCATED/BOUND/LOST/VOID
apply_status	PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/CANCELLED/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED
ai_session_status	ACTIVE/ARCHIVED
memory_note_kind	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE
notification_type	TASK_PROGRESS/FENCE_ALERT/TASK_CLOSED/SYSTEM
notification_level	INFO/WARN/CRITICAL
notification_read_status	UNREAD/READ
log_result	SUCCESS/FAIL
config_scope	public/ops/security/ai_policy
action_source	USER/AI_AGENT
execution_mode	AUTO/CONFIRM_1/CONFIRM_2/CONFIRM_3/MANUAL_ONLY
confirm_level	CONFIRM_1/CONFIRM_2/CONFIRM_3
outbox_phase	PENDING/DISPATCHING/SENT/RETRY/DEAD

7. 与 API 的关键映射（防断层）

API 章节	关键入参/出参	落库表	落库字段
3.1 任务快照/列表	reported_by/start_time/end_time	rescue_task	created_by/created_at/closed_at
3.1.15 告警列表	alert_id/level/type/title/created_at	notification_inbox	type/level/title/content/related_task_id/created_at
3.1.16 notify/retry	channels（仅 IN_APP/PUSH）	notification_inbox / sys_log	type、level、trace_id、审计记录
3.2.8/3.2.9 线索详情	source_type/suspect_reason/review_status	clue_record	source_type/suspect_reason/review_status
3.2.6/3.2.7 线索复核处置	review_status/reviewed_at/override/override_reason/reject_reason	clue_record	review_status/reviewed_at/override/override_reason/rejected_by/reject_reason
3.2.10/3.2.12 线索复核队列与分配	review_status/assignee_user_id/assigned_at/risk_score	clue_record	review_status/assignee_user_id/assigned_at/risk_score
3.2.13 发起补证请求	-	-	毕设版本暂不开放
3.3.1/3.3.12 监护邀请创建与查询	invite_id/status/expire_at	guardian_invitation	invite_id/status/expire_at/invitee_user_id
3.3.2 监护邀请确认	status/reject_reason	guardian_invitation	status/accepted_at/rejected_at/reject_reason

API 章节	关键入参/出参	落库表	落库字段
3.3.3 主监护转移发起	transfer_request_id/transfer_state/requested_at/expire_at	sys_user_patient	transfer_request_id/transfer_state/transfer_requested_at/transfer_expire_at
3.3.4 主监护转移确认	transfer_state/confirmed_at/reject_reason	sys_user_patient	transfer_state/transfer_confirmed_at/transfer_rejected_at/transfer_reject_reason
3.3.5 主监护转移撤销	transfer_state/cancel_reason/cancelled_at	sys_user_patient	transfer_state/transfer_cancelled_by/transfer_cancel_reason/transfer_cancelled_at
3.3.6 移除家庭成员	relation_status/removed_at	sys_user_patient	relation_status/updated_at（removed_at 由 updated_at 回传）
3.3.8/3.3.9 患者建档与更新	blood_type/chronic_diseases/allergy_notes	patient_profile	medical_history(JSONB)
3.3.8/3.3.9 患者建档与更新	avatar_url	patient_profile	photo_url（not null，禁止清空）
3.3.10 围栏配置	fence_enabled/fence_center/fence_radius_m	patient_profile	fence_enabled/fence_center/fence_radius_m
3.4.1 创建工单	quantity/apply_note/delivery_address	tag_apply_record	quantity/apply_note/delivery_address
3.4.6 标签作废	status/void_reason/void_at	tag_asset	status/void_reason/void_at
3.4.7 工单审核通过	status/approved_at	tag_apply_record	status/approved_at
3.4.8 取消审核通过	status/approved_at	tag_apply_record	status/approved_at/closed_at
3.4.9 取消驳回	status/reject_reason/rejected_at	tag_apply_record	status/reject_reason/rejected_at
3.4.10 工单发货	tracking_number/courier_name	tag_apply_record	tracking_number/courier_name
3.4.13 异常关闭	status/closed_at	tag_apply_record	status/closed_at
3.4.14 家属签收	status/confirmed_at	tag_apply_record	status/closed_at
3.4.15 批量入库标签	tag_code/tag_type/batch_no	tag_asset	tag_code/tag_type/import_batch_no
3.4.16 标签重置	status/reset_at	tag_asset	status/reset_at
3.4.17 标签恢复	status/patient_id/recovered_at	tag_asset	status/patient_id/recovered_at
3.4.21 工单时间线	from_status/to_status/created_at	sys_log	detail.from_status/detail.to_status/created_at
3.4.24 物流轨迹查询	-	-	毕设版本暂不开放
3.4.25 资源链读取	resource_link/resource_token_expire_at/status	tag_apply_record + token 服务	resource_link（落库）/token.expire_at（运行时）/status（运行时计算，不持久化）
3.4.29 标签历史	from_status/to_status/created_at	sys_log	detail.from_status/detail.to_status/created_at
3.5.5/3.5.6 记忆写入与分页	note_id/kind/content/tags/created_at	patient_memory_note	note_id/kind/content/tags/created_at
3.5.3 AI 流式过程态	stream_status	-	过程态字段，仅传输层可观测，不直接落库
3.5.11 会话归档	status/archived_at	ai_session	status/archived_at
3.6.6 患者标签列表	status/tag_status/lost_at	tag_asset	status/lost_at
3.8.4 审计日志查询	module/action/user_id/trace_id/cursor	sys_log	module/action/operator_user_id/trace_id/created_at
3.8.6 数据导出	export_type/window_start/window_end/reason/file_url	sys_log	detail.export_payload/detail.export_result
3.8.8 修改配置	config_key/config_value/reason	sys_config	config_key/config_value/updated_reason
1.11 Agent 受控执行契约	X-Action-Source/X-Agent-Profile/X-Execution-Mode/X-Confirm-Level	sys_log	action_source/agent_profile/execution_mode/confirm_level
3.5.3 AI done 执行回执	action_id/result_code/executed_at	sys_log	action_id/result_code/executed_at
1.11 Agent 策略阻断	blocked_reason	sys_log	blocked_reason
1.11 Agent 能力包开关	capability/policy 配置键	sys_config	config_key/config_value/scope=ai_policy
3.8.11 读取配置	scope	sys_config	scope
3.8.12 查询 DEAD 队列	topic/partition_key/cursor/page_size	sys_outbox_log	phase='DEAD'、last_error、last_intervention_at、updated_at
3.8.13 DEAD 重放	event_id+created_at/replay_reason/next_retry_at/replayed_at	sys_outbox_log / sys_log	phase(DEAD->RETRY)、replay_reason、replay_token、replayed_at、last_intervention_*
3.9.1 通知列表	通知分页与筛选	notification_inbox	user_id/type/read_status/created_at
3.9.2 单条已读	notification_id	notification_inbox	read_status/read_at
3.9.3 全部已读	before_time	notification_inbox	批量更新 read_status/read_at
5.2 事件总线契约	topic + trace + request	sys_outbox_log	event_id+created_at 复合主键路由，topic/trace_id/request_id/payload

8. 分区、归档与运维策略

1. sys_log 建议按月分区；超保留期分区归档后删除。
2. sys_outbox_log 必须按 created_at RANGE 分区；主键采用 (event_id, created_at)，并要求查询携带 created_at 路由到目标分区。
3. consumed_event_log 必须按 processed_at RANGE 分区；主键采用 (id, processed_at)，幂等唯一键采用 (consumer_name, topic, event_id, processed_at)。
4. vector_store 默认单表；超大规模采用固定数量 HASH 分区，禁止 patient_id LIST 分区。
5. ai_session 长会话启用 ai_session_message 逐条写入，避免 JSONB 大对象 TOAST 写放大。
6. notification_inbox 除 user_id 维度外，必须维护 related_task_id、related_patient_id 反向索引。
7. 全部高危写操作必须记录 trace_id + request_id 到审计证据。
8. Agent 触发写操作必须记录 action_source/agent_profile/execution_mode/confirm_level/blocked_reason。
9. short_code 发号依赖的 `patient_short_code_seq` 必须纳入主备切换 Runbook，切换后先做序列水位校准再恢复建档流量。

10. `sys_outbox_log` 的 DEAD 干预必须保留 replay_reason/replay_token/last_intervention_*，用于复盘与追责。

9. 结论

本版数据库设计已对齐 SRS/SADD/LLD 与当前 API 规范，核心特点：

- 架构硬约束不被突破（尤其 HC-06 通知基线）。
- API 关键字段均有明确落库映射。
- Outbox 与消费幂等机制闭环可落地。
- 通知中心、配置中心、医疗扩展与记忆条目形成完整存储支撑（毕设精简方案）。

该文档可直接作为后续 DDL、迁移脚本与接口联调的数据库基线。